

ADENDA A PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA

Calculadora País 4C - Redistribución de Alcance

Referencia: Propuesta Técnico-Económica Etapa 1 (8 de octubre 2025) **Ciente:** FICEM (Federación Interamericana del Cemento) **Fecha:** 3 de febrero de 2026

1. ANTECEDENTES

El 8 de octubre de 2025 se presentó la Propuesta Técnico-Económica para el desarrollo de la Calculadora País 4C de Huella de Carbono - Etapa 1, por un valor de **\$25,000 USD**.

Durante la ejecución del proyecto, FICEM solicitó trabajo adicional correspondiente al **Ítem 2 del TDR** (Sistema de Medición y Reporte – Hoja de Ruta Perú), el cual fue ejecutado en diciembre 2025.

La presente adenda tiene por objetivo: 1. Regularizar el trabajo MRV adicional dentro del presupuesto original 2. Redistribuir el alcance de las fases restantes 3. Mantener el monto total del contrato en **\$25,000 USD**

2. TRABAJO ADICIONAL REALIZADO (ÍTEM 2 TDR)

2.1 Alcance Ejecutado

A. Análisis de Calidad de Datos MRV

- Análisis profundo de la base de datos LATAM4C
- Evaluación de consistencia y completitud de datos
- Identificación de gaps y recomendaciones

B. Análisis de Emisiones por Cadena de Valor

- Mapeo de emisiones a lo largo de la cadena productiva
- Identificación de puntos críticos
- Infografías ejecutivas

C. Curvas CO vs Resistencia

- Desarrollo de curvas promedio país
- Análisis por bandas de resistencia
- Datos y gráficos para benchmarking

D. Materiales de Presentación

- Informes PDF generados con IA
- Infografías de alta resolución
- Presentación ejecutiva (PowerPoint)

2.2 Entregables Enviados (3 de diciembre 2025)

Destinatario	Contenido
Ricardo Pareja	Análisis Profundo BD LATAM4C.pdf
Ricardo Pareja	Informe calidad datos IA.pdf
Ricardo Pareja	Informe emisiones cadena IA.pdf

Destinatario	Contenido
Ricardo Pareja	Curvas CO vs Resistencia (xlsx + gráficos)
Ricardo Pareja	Presentación ejecutiva (pptx)

3. REDISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO

3.1 Esquema Original

Pago	Concepto	Monto
1	Anticipo 20%	\$5,000
2	Fase 1: Excel + Calculadoras	\$6,000
3	Fase 2: Motor de cálculos	\$9,500
4	Fase 3: Interfaz y reportes	\$4,900
5	Fase 4 + Benchmarking	\$4,600
	TOTAL	\$25,000

3.2 Esquema Redistribuido

Pago	Concepto	Monto	Estado
1	Anticipo 20%	\$5,000	Pagado (Oct 2025)
2	Fase 1: Excel + Calculadoras	\$6,000	Ejecutado (Nov 2025)
2A	Trabajo MRV (Ítem 2 TDR)	\$4,000	Ejecutado (Dic 2025)
3	Fases 2-4 consolidadas	\$10,000	Pendiente
	TOTAL	\$25,000	

3.3 Justificación

El trabajo MRV (\$4,000) se absorbe dentro del presupuesto original, reduciendo proporcionalmente el alcance de las Fases 2-4. Esto permite:

- Regularizar trabajo ya ejecutado y entregado
- Mantener el compromiso presupuestario original
- Ajustar expectativas sobre entregables pendientes

4. PAGO SOLICITADO - REGULARIZACIÓN

Concepto	Monto
Pago 2: Fase 1 Calculadora 4C	\$6,000
Pago 2A: Trabajo MRV (Ítem 2 TDR)	\$4,000
TOTAL REGULARIZACIÓN	\$10,000

Este pago corresponde a trabajo 100% ejecutado entre noviembre y diciembre 2025.

5. ESTADO ACTUALIZADO DEL PROYECTO

Completado

- Pago 1: Anticipo (\$5,000) - Pagado Oct 2025
- Fase 1: Generador Excel, templates, upgrade calculadoras
- Ítem 2 TDR: Sistema MRV HR Perú (análisis, curvas, informes)

Pendiente

- Fases 2-4: Motor de cálculos, interfaz, reportes, benchmarking (\$10,000)
-

6. RESUMEN FINANCIERO

Concepto	Monto
Monto Total Contrato	\$25,000
(-) Anticipo pagado	\$5,000
(-) Regularización solicitada	\$10,000
= Saldo pendiente	\$10,000

El monto total del contrato **NO SE MODIFICA**.

7. CONFORMIDAD

La presente adenda redistribuye el alcance del proyecto manteniendo el monto total de **\$25,000 USD** establecido en la propuesta original del 8 de octubre de 2025.

Carlos Enrique Pinilla Matamala Omniscien Analítica Ambiental

Fecha: 3 de febrero de 2026

Aprobación FICEM:

Nombre: Cargo: Fecha: